SWE4007 / 2026 가을학기 / TEAM 15

로봇 알고리즘 1주차 보고서

GPS와 칼만 필터·파티클 필터로 캠퍼스에서 내 위치 찾기

Shin,Jae Myung · 2022245094 · CooCooDass | 제출 전 검토용 초안

1. Git 저장소와 실습 환경

팀 저장소는 RobotAlgorithm-GPS-Localization-team15이다. 팀원 정보는 team.md에 기록하고, 개인 자기소개는 루트의 학번_이름.md에 둔다. 프로젝트 작업 코드는 src/에서 관리하며, 1주차 코드 복사본과 실행법은 week1/에 보관한다.

프로젝트는 Python 3.10 이상에서 실행한다. 저장소를 clone한 뒤 루트에서 python week1/src/check_environment.py를 실행하면 Python 버전과 운영체제를 확인할 수 있다. Arduino IDE 2.x 설치와 보드 연결은 하드웨어 실습 환경에서 확인한다.

팀원 합류 후 각자 자신의 GitHub 계정으로 자기소개 파일을 커밋하고 push한다. GitHub에서 파일과 작성자 계정을 확인하고, 별도 디렉터리에 clone하여 동일한 파일과 실행 결과를 확인한다.

2.1 경로 계획에서 샘플링이 필요한 이유

로봇의 위치와 관절각이 만드는 구성 공간은 연속적이다. 자유도가 늘면 공간을 촘촘한 격자로 표현할 때 필요한 상태 수가 급증한다. 샘플링 기반 계획은 구성 공간에서 상태를 뽑아 충돌 여부와 연결 가능성을 검사하고, 유한한 수의 표본을 이용해 경로를 탐색한다. 좁은 통로는 표본이 드물어 탐색 시간이 길어질 수 있다. 대표 방법은 표본을 그래프로 연결하는 PRM과 시작점에서 탐색 트리를 확장하는 RRT다 [1]. 수업에서 다룬 방법의 범위는 강의 자료와 대조한다.

2.2 칼만 필터(KF)

칼만 필터는 시스템 모델로 상태와 오차 공분산을 예측하고, 센서 측정이 들어오면 예측과 관측의 차이를 이용해 둘을 갱신한다. 칼만 이득은 예측의 불확실성과 측정 잡음을 반영해 보정량을 정한다. 선형 모델과 가우시안 잡음 가정에서 상태의 사후 평균과 공분산을 재귀적으로 계산한다 [2]. 예를 들어 GPS 위치가 흔들릴 때 직전 위치와 속도에서 얻은 예측을 함께 사용해 위치를 추정할 수 있다.

2.3 파티클 필터

파티클 필터는 가능한 상태를 여러 입자와 그 가중치로 표현한다. 각 입자를 이동 모델에 따라 전파하고 관측 가능도로 가중치를 갱신한다. 가중치가 소수의 입자에 집중되면 재표본추출로 그 입자 주변에 계산을 집중한다 [3]. 비선형 모델을 쓰거나 위치 후보가 여러 곳에 퍼진 경우처럼 사후분포를 하나의 가우시안으로 표현하기 어려울 때 유용하다.

배경 지식과 참고문헌

2.4 중요도 샘플링

중요도 샘플링(importance sampling)은 표본을 직접 뽑기 어려운 목표분포 p를, 표본을 생성하기 쉬운 제안분포 q에서 뽑은 표본으로 근사하는 방법이다. 각 표본에는 p(x)/q(x)에 비례하는 가중치를 부여하여 제안분포와 목표분포의 차이를 보정한다. 목표분포의 확률 질량이 있는 곳을 제안분포가 포함해야 한다.

파티클 필터는 매 시점의 사후분포에서 직접 표본을 뽑기 어려우므로 이 절차를 순차적으로 적용한다. 이전 상태에서 이동 모델로 입자를 뽑는 기본 방식에서는 이전 가중치에 새 관측의 가능도를 곱해 정규화한다. 관측과 잘 맞는 영역에서 표본을 더 잘 생성하는 제안분포를 사용하면 가중치가 일부 입자에 집중되는 현상을 줄일 수 있다 [3].

2.5 위치 추정(Localization)

로봇은 경로를 따르고 장애물을 피하려면 지도 좌표계에서 현재 위치와 방향을 알아야 한다. 실제 센서는 오차와 누락이 있고 바퀴 회전량으로만 이동을 누적하면 오차가 쌓인다. 위치 추정은 이동 모델과 센서 관측을 결합해 로봇의 자세와 불확실성을 추정하는 문제다. 캠퍼스에서는 건물 사이에서 GPS 좌표가 튀거나 잠시 끊길 때, 이전 이동 정보와 현재 측정값을 함께 사용해 실제 보행 위치를 추정하는 상황이 이에 해당한다.

2.6 점유 격자 지도(Occupancy grid map)

환경을 일정한 크기의 셀로 나누고, 각 셀에 장애물이 차지하고 있을 확률을 저장한다. 지도 좌표계에서 센서 자세를 알고 있다고 가정하고, 처음에는 관측하지 않은 셀에 점유 확률 0.5를 줄 수 있다. LiDAR 빔에 유효한 반사점이 있으면 센서에서 반사점 직전까지 지나간 셀은 비어 있다는 증거로, 반사점이 들어 있는 셀은 점유됐다는 증거로 갱신한다. 최대 거리까지 반사가 없으면 가시 범위의 자유 공간만 갱신하고 끝점에 장애물을 추가하지 않는다. 여러 위치에서 얻은 측정을 같은 지도에 투영해 확률 또는 로그 오즈로 누적한다 [4].

참고문헌

[1] S. M. LaValle, Planning Algorithms, Ch. 5, 2006.

[2] R. E. Kalman, A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems, 1960.

[3] A. Doucet and A. M. Johansen, A Tutorial on Particle Filtering and Smoothing.

[4] A. Elfes, Using Occupancy Grids for Mobile Robot Perception and Navigation, 1989.